

Аксиоми за обема

Две множества са равни тогави съвзържат едни и същи елементи.

$$\forall X \forall Y (\forall z (z \in X \leftrightarrow z \in Y) \rightarrow X = Y)$$

Аксиоми за отделянето

Ако X е множество и π -предикат, то съвкупността от елементите на X , които удовлетворяват π също е множество

$$\forall X \exists Y \forall z (\pi(z) \leftrightarrow z \in Y)$$

Аксиоми за степенното множество

За всяко множество X съществува множество от подмножествата му

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \leftrightarrow z \subseteq X)$$

Индуктивно генерирани множества

Нека $M_0 = \emptyset$ и F е множество от операции. Тогава изграждаме M :

1. $M \leftarrow M_0$ (включваме елементите на M_0 в M)

2. Нека M' е множеството от всички елементи получени при всевъзможните приложения на операциите в F върху M и $M \leftarrow M \cup M'$ (добавяме M' към M)

Математическата индукция е метод с който може да се докаже твърдение

$P(n)$ за всички $n \in \mathbb{N}$.

Р

1. База

Доказваме $P(n_0)$ директно

2. Индукционна хипотеза

Допускаме, че $P(n)$ е вярно за някое произволно фиксирано $n \geq n_0$

3. Индукционна стъпка

Доказваме, че $P(n+1)$ е вярно използвайки индукционната хипотеза

При силна индукция в индукционната хипотеза допускаме $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n)$

(т.е. всички „предшествени“) използва се когато за доказателството на $P(n)$, са ни необходими $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n)$

Основни операции бързу множества.

Нека A и B са множества в универсум U

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \setminus B = \{x | x \in A \wedge \neg x \in B\}$$

$$\bar{A} = \{x | x \in U \wedge \neg x \in A\}$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

Основни свойства

Нека A и B са множества в универсум U

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup U = U$$

$$A \cap U = A$$

Закон на Де Морган $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Закон за двойното отрицание $\bar{\bar{A}} = A$

Нарежена двойка

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\} \text{ и } (c, d) = (a, b) \Leftrightarrow a = c \text{ \& } b = d$$

Нарежена n -торка

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = ((a_1, \dots, a_{n-1}), a_n)$$

Декартово произведение

Нека $A \times B$ са множества, тогава $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ и } b \in B\}$

В общия случай $A \times B \neq B \times A$. Също така $A \times (B \times C) \neq (A \times B) \times C$

Обобщено декартово произведение

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i\} = \prod_{i=1}^n A_i$$

Броят на елементите в декартово произведение на n множества $A_1, \dots, A_n$ е $|A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n| = |A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n|$

Релация над n домейна

Нека $A_1, \dots, A_n$ са множества. Релация над $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ е всяко подмножество

$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$. R е n -арна. Ако $A_1 = A_2 = \dots = A_n$, то R е n -арна. Ако $n=2$, то

R се нарича бинарна, а ако е бинарна и транзитивна, то R е релация над

Декартов квадрат.

Нека $R \subseteq A_1 \times A_2$, тогава вместо $(x, y) \in R$ може да се използва инфиксен запис $x R y$

Свойства на бинарни релации.

Нека $R \subseteq A \times A$

$$a R b \rightarrow b R a$$

• R е рефлексивна $\Leftrightarrow \forall a \in A \ a R a$

$$a R b \rightarrow \neg b R a$$

• R е антирефлексивна $\Leftrightarrow \forall a \in A \ \neg a R a$

• R е симетрична $\Leftrightarrow \forall a, b \in A \ a R b \rightarrow b R a$, за $a \neq b$

• R е антисиметрична $\Leftrightarrow \forall a, b \in A \ a R b \rightarrow \neg b R a$, за $a \neq b$

• R е строго антисиметрична $\Leftrightarrow \forall a, b \in A \ a R b \oplus b R a$

• R е транзитивна $\Leftrightarrow \forall a, b, c \in A \ (a R b \text{ и } b R c) \rightarrow a R c$

Релации на еквивалентност

Нека $R \subseteq A^2$ е релация и R е рефлексивна, симетрична и транзитивна, тогаваш R е релация на еквивалентност

Нека $R \subseteq A^2$ е релация на еквивалентност. Тогаваш за всяко $a \in A$ дефинираме $[a] = \{b \mid b \in A \text{ и } bRa\}$ - клас на еквивалентност на a

Нека $R \subseteq A^2$ е релация на еквивалентност. Тогаваш фамилията $\{[a] \mid a \in A\}$ е разбиване на A .

$$\bigcup \{[a] \mid a \in A\} = A$$

$\forall [a] \in \{[a] \mid a \in A\} : [a] \neq \emptyset$, защото R -рефлексивна

$$\forall [a] \in \{[a] \mid a \in A\} : [a] \subseteq A$$

Релацията $R \subseteq A^2$ е еквивалентностна релация R е:

- рефлексивна
- антисиметрична
- транзитивна

Диаграма на Хасе е удобен начин да се изобразява еквивалентностна релация

- махаме връзките
- върховете се подреждат така че стрелките да сочат надолу
- махаме стрелките, които се получават от транзитивност
- махаме повторите на стрелките

Релации на пълна поредба

$R \subseteq A^2$ е пълна поредба ако е:

- рефлексивна
- силно антисиметрична
- транзитивна

Силно антисиметричността гарантира че няма несравними елементи

$$\forall a, b \in A \quad a R b \Leftrightarrow b R a$$

Пълните пересечди са частни случаи на частичните, а при $|A|=n$, то линейната пересечди ще съдържа точно $\frac{n(n-1)}{2}$

Минимален и максимален елемент

Нека $R \subseteq A^2$ е транзитивна пересечди. Елементът $a \in A$ е

- минимален, ако $\nexists b \in A \setminus \{a\} : b R a$
- максимален, ако $\nexists b \in A \setminus \{a\} : a R b$

Всяка крайна транзитивна пересечди има поне 1 минимален и максимален елемент.

Функции

Нека X и Y са множества. Частична функция с домейн X и кодомейн Y е всяка релация $f \subseteq X \times Y$, такава че за всяко x съществува най-много едно $y \in Y$, т.е. $(x, y) \in f$

Нека X и Y са множества. Тотална функция с домейн X и кодомейн Y е всяка релация $f \subseteq X \times Y$, такава че

$$\forall x_1, x_2 \in X : f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2 \quad - \text{инекция}$$

$$\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y \quad - \text{сюрекция}$$

$$\text{инекция} \wedge \text{сюрекция} \rightarrow \text{биекция}$$

Нека X и Y - множества и $f: X \rightarrow Y$ и $|X|=m$ и $|Y|=n$, тогава:

$$\exists \text{ инекция } f: X \rightarrow Y \text{ само ако } m \leq n$$

$$\exists \text{ сюрекция } f: X \rightarrow Y \text{ само ако } n \leq m$$

$$\exists \text{ биекция } f: X \rightarrow Y \text{ само ако } n = m$$

A е крайно множество ако:

• $A = \emptyset$ и $|A| = 0$

или

• (съществува биекция $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$, за $n \in \mathbb{N}^+$ и тогава $|A| = n$)

Равномощност

Множествата A и B са равномощни ако съществува биекция между тях

Изброяемост

A е изброимо ако:

• е крайно

или

• равномощно на $\mathbb{N}$

A е неизброяемо ако не е изброимо

Принцип на Дирихле

Ако X, Y са крайни множества и $|X| > |Y|$, то не съществува иекция $f: X \rightarrow Y$

$$aRb \Leftrightarrow a+b - \text{четно}$$

$$aRa \Leftrightarrow a+a = 2a - \text{четно} \quad \text{да}$$

$$\left. \begin{array}{l} aRb \Leftrightarrow a+b - \text{четно} \\ bRa \Leftrightarrow b+a - \text{четно} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{симетрично (} a+b \geq b+a \text{)}$$

$$\begin{array}{ccc} aRb & \& bRc & \stackrel{?}{\Rightarrow} aRc \\ \Downarrow & & \Downarrow & \Downarrow \\ a+b & & b+c & a+c - \text{четно} \end{array}$$

$$\underbrace{\quad}_{\Downarrow} \\ a+b+b+c - \text{четно}$$

$$\underbrace{a+2b+c - \text{четно}}_{\text{четно}} \Rightarrow a+c - \text{четно}$$

